

Классы сопряжённости, нормализатор и централизатор

Scope

Подтема покрывает действие группы на себе сопряжением, разложение на классы $\text{cl}(g)$, централизатор $C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}$, нормализатор $N_G(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$, а также class equation, N/C -теорему, Burnside (orbit-counting) и расщепление классов в S_n/A_n . Типичные сюжеты IMC/Putnam — извлечение p -делимости из class equation, нормальность подгрупп малого индекса через действие сопряжением, оценка числа классов и подгрупп фиксированного типа, контрпримеры на основе $S_4/A_4/D_n/Q_8$.

Записи - Core

E1. Class equation (уравнение классов) и orbit-stabilizer для conjugation

Формулировка. Пусть G конечна. Действие G на себе сопряжением имеет орбиты — классы сопряжённости $\text{cl}(g) = \{xgx^{-1} : x \in G\}$ и стабилизаторы — централизаторы $C_G(g)$. Тогда

$$|\text{cl}(g)| = [G : C_G(g)], \quad |G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)],$$

где сумма по представителям нецентральных классов.

Условия применимости. $|G| < \infty$. Для бесконечных групп смысл сохраняется как orbit-stabilizer, но суммирование требует осторожности.

Идея доказательства. Биекция $x C_G(g) \leftrightarrow xgx^{-1}$ — стандартная orbit-stabilizer. Class equation — разбиение G на орбиты, $z \in Z(G) \iff \text{cl}(z) = \{z\}$.

Варианты и обобщения. Двойной подсчёт: $\sum_{g \in G} |C_G(g)| = |G| \cdot k(G)$, где $k(G)$ — число классов (см. E11). Более общо: для подгруппы $H \leq G$ действие H на G сопряжением даёт H -орбиты длины $[H : H \cap C_G(g)]$.

Используется в. IMC-2010-DAY2-3 (class equation для подсчёта неподвижных точек), IMC-2021-6 ($p \mid |Z(G_p)|$ через class equation для p -Sylow), любая задача с делимостью $|G|$ на простое и поиском нетривиального центра.

E2. Размер класса делит $|G|$ и делит $[G : Z(G)]$

Формулировка. Для любого $g \in G$ конечной группы:

$$|\text{cl}(g)| \mid [G : Z(G)].$$

В частности $|\text{cl}(g)|$ делит $|G|$, и $|\text{cl}(g)| = 1 \iff g \in Z(G)$.

Условия применимости. $|G| < \infty$. Усиление до $[G : Z(G)]$ — следствие $Z(G) \leq C_G(g)$.

Идея доказательства. $Z(G) \leq C_G(g)$ для любого g , значит $|Z(G)| \mid |C_G(g)|$ и $|G|/|C_G(g)| \mid |G|/|Z(G)|$.

Варианты и обобщения. Если $g \notin Z(G)$, то $|C_G(g)|$ — собственный делитель $|G|$, кратный $|Z(G)|$.

Используется в. Узкие оценки на возможные размеры классов; быстрая проверка: «такой класс не может существовать в группе порядка n »; IMC-2021-6.

Е3. Центр p -группы нетривиален (Burnside)

Формулировка. Пусть $|G| = p^n$, $n \geq 1$, p простое. Тогда $|Z(G)| \geq p$, в частности $Z(G) \neq \{e\}$.

Условия применимости. Существенно: G — p -группа конечного порядка. Без этого предположения утверждение ложно (например, S_3 имеет тривиальный центр).

Идея доказательства. Class equation: $p^n = |Z(G)| + \sum [G : C_G(g_i)]$. Каждый $[G : C_G(g_i)] > 1$, при этом делит p^n , значит делится на p . Сумма делится на p , p^n делится на p , поэтому $|Z(G)|$ делится на p .

Варианты и обобщения. Любая нормальная подгруппа $N \trianglelefteq G$ p -группы G удовлетворяет $N \cap Z(G) \neq \{e\}$ (то же рассуждение, action G на N сопряжением). Любая p -группа нильпотентна (последовательность $Z_i(G)$ растёт).

Используется в. Любые задачи с группой порядка p^n ; индукция по n через переход к $G/Z(G)$; ИМС-2021-6 (вложение p -Sylow в S_p).

Е4. $G/Z(G)$ циклическа $\Rightarrow G$ абелева

Формулировка. Если факторгруппа $G/Z(G)$ циклическа, то G абелева (и тогда $G/Z(G)$ тривиальна).

Условия применимости. Любая группа, конечная или нет.

Идея доказательства. Пусть $G/Z(G) = \langle xZ(G) \rangle$. Тогда любой $g \in G$ имеет вид $g = x^k z$, $z \in Z(G)$. Два таких элемента коммутируют напрямую.

Варианты и обобщения. Совместно с Е3 даёт: $|G| = p^2 \Rightarrow G$ абелева. Более общо: $|G| = p^n$, $|Z(G)| \geq p^{n-1}$, тогда $|G/Z(G)| \leq p$ и циклическа $\Rightarrow G$ абелева, противоречие, значит $|Z(G)| \neq p^{n-1}$.

Используется в. Классификация малых порядков p^2, p^3 ; быстрое доказательство абелевости в задачах со структурными ограничениями.

Е5. N/C theorem (теорема Нормализатор/Централизатор)

Формулировка. Пусть $H \leq G$. Тогда $C_G(H) \trianglelefteq N_G(H)$, и

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \text{Aut}(H).$$

В частности (при $H = G$): $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Условия применимости. Любая группа. Если H конечна, ограничение на образ — конечная подгруппа $\text{Aut}(H)$, что даёт сильную численную оценку.

Идея доказательства. Гомоморфизм $N_G(H) \rightarrow \text{Aut}(H)$, $x \mapsto (h \mapsto xhx^{-1})$. Ядро = $C_G(H)$.

Варианты и обобщения. При $H = \langle g \rangle$ циклическая порядка n : $\text{Aut}(H) \cong (\mathbb{Z}/n)^\times$, значит $[N_G(\langle g \rangle) : C_G(g)] \mid \varphi(n)$. Это часто решает задачу о структуре нормализатора циклической подгруппы.

Используется в. Оценки $|\text{Aut}(G)|$ через $|G/Z(G)|$ (ИМС-2008-5); подсчёт классов сопряжённых подгрупп; контроль действия на циклических подгруппах.

Е6. Burnside (Cauchy-Frobenius) lemma — orbit counting

Формулировка. Пусть G действует на конечном множестве X . Тогда число орбит:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

где $X^g = \{x \in X : g \cdot x = x\}$ — множество неподвижных точек g .

Условия применимости. $|G| < \infty$. X конечно (или $|X^g| < \infty$ и сумма конечна).

Идея доказательства. Двойной подсчёт пар (g, x) с $g \cdot x = x$: одна сторона $\sum_g |X^g|$, другая $\sum_x |G_x| = \sum_x |G|/|G \cdot x| = |G| \cdot |X/G|$.

Варианты и обобщения. Применение к $X = G$ с действием conjugation: $|X^g| = |C_G(g)|$, орбиты — классы сопряжённости, отсюда формула $k(G) = \frac{1}{|G|} \sum_g |C_G(g)|$ (Е11). Weighted Burnside для подсчёта с кратностями.

Используется в. Подсчёт раскрасок (классика Putnam: количество ожерелий, гранёных кубиков); ИМС-стилевые задачи на инвариантные множества; ИМС-2010-DAY2-3 как вариант.

Е7. Класс сопряжённости в S_n — cycle type и формула размера

Формулировка. В S_n две перестановки сопряжены $\iff$ имеют одинаковый cycle type. Класс с типом $1^{m_1} 2^{m_2} \dots n^{m_n}$ ($\sum k m_k = n$) имеет размер

$$\frac{n!}{\prod_k m_k! \cdot k^{m_k}}.$$

Централизатор $C_{S_n}(\sigma) = \prod_k (\mathbb{Z}/k \wr S_{m_k})$ (wreath product), порядка $\prod_k m_k! \cdot k^{m_k}$.

Условия применимости. Любое $n \geq 1$.

Идея доказательства. Если $\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma'$, то τ переставляет циклы σ , отсюда — выбор такой τ с точностью до элементов $C_{S_n}(\sigma)$. Размер централизатора — независимый выбор циклической перестановки внутри каждой длины и перестановки циклов одинаковой длины.

Варианты и обобщения. В $\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)$: классы — Jordan canonical forms, размер вычисляется через нормирующие multiplications. В D_n : классы зависят от чётности n .

Используется в. Подсчёт перестановок с заданной структурой циклов; ИМС и Putnam-задачи на S_n (например, Putnam-2005-B4 — структура классов в S_n); характеры S_n .

Е8. Расщепление классов из S_n в A_n

Формулировка. Пусть $\sigma \in A_n$ с cycle type λ . Класс $\text{cl}_{S_n}(\sigma) \subset A_n$ распадается в A_n на два класса равного размера $\iff$ все длины циклов в λ нечётны и попарно различны (включая фиксированные точки длины 1). Иначе $\text{cl}_{S_n}(\sigma) = \text{cl}_{A_n}(\sigma)$.

Условия применимости. $\sigma \in A_n$ — иначе вопрос не имеет смысла.

Идея доказательства. Класс распадается $\iff C_{S_n}(\sigma) \leq A_n \iff$ в $C_{S_n}(\sigma)$ нет нечётных перестановок. Из Е7 каждая чётная перестановка циклов и каждая циклическая ротация — соответствует чётности; набор условий собирается ровно до «нечётные различные длины».

Варианты и обобщения. В A_4 : 3-циклы распадаются на два класса по 4 ($\{1, 3\}$ — нечётные различные); $(2, 2)$ -цикл — нет. В A_5 : 5-цикл распадается, всё остальное — нет.

Используется в. Подсчёт классов A_n ; задачи на нормальные подгруппы (например, классическая: A_5 простая — через class equation $1 + 12 + 12 + 15 + 20$, ни одна сумма не делит 60 кроме 1 и 60); тонкие комбинаторные задачи на знак перестановки.

Записи - Standard

E9. Self-normalizing Sylow normalizer: $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$

Формулировка. Пусть P — p -Sylow подгруппа конечной группы G , $N = N_G(P)$. Тогда $N_G(N) = N$.

Условия применимости. P — Sylow (или, более общо, P — подгруппа, содержащая свой собственный p -Sylow G , что эквивалентно).

Идея доказательства. Если $x \in N_G(N)$, то $xPx^{-1} \leq N$ и xPx^{-1} — p -Sylow в N . Но $P \leq N$ — единственный p -Sylow в N . Значит $xPx^{-1} = P$, т.е. $x \in N_G(P) = N$.

Варианты и обобщения. Frattini argument: если $H \leq G$, P — p -Sylow H , то $G = H \cdot N_G(P)$. Часто упоминается «Sylow's stable property».

Используется в. Доказательства простоты / непростоты конкретных групп; задачи на структуру нормализатора; характеристика нильпотентных групп (нильпотентна $\iff$ все Sylow нормальны).

E10. $N_G(\langle g \rangle)/C_G(g) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times$

Формулировка. Пусть $g \in G$ имеет конечный порядок n . Тогда $C_G(g) \leq N_G(\langle g \rangle)$, и

$$N_G(\langle g \rangle)/C_G(g) \hookrightarrow \text{Aut}(\langle g \rangle) \cong (\mathbb{Z}/n)^\times.$$

В частности $[N_G(\langle g \rangle) : C_G(g)] \mid \varphi(n)$.

Условия применимости. g конечного порядка. Естественное следствие E5 при $H = \langle g \rangle$.

Идея доказательства. Если $x \in N_G(\langle g \rangle)$, то $xgx^{-1} = g^k$ для какого-то k , $\gcd(k, n) = 1$ (т.к. порядки совпадают). Отображение $x \mapsto k \pmod{n}$ — гомоморфизм с ядром $C_G(g)$.

Варианты и обобщения. g сопряжён $g^{-1} \iff$ существует x с $xgx^{-1} = g^{-1}$ — частный случай ($k = -1$). Группа называется ambivalent, если каждый g сопряжён g^{-1} (см. E14).

Используется в. Подсчёт сопряжённых подгрупп фиксированного циклического типа; IMC-2005-6 (структура коммутатора через централизатор); анализ диэдральной структуры в D_n .

E11. Burnside formula: $k(G) = \frac{1}{|G|} \sum_g |C_G(g)|$

Формулировка. Число классов сопряжённости конечной группы G равно

$$k(G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |C_G(g)| = \frac{1}{|G|} \cdot \#\{(x, y) \in G^2 : xy = yx\}.$$

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Е6 при действии G на себе сопряжением: $|X^g| = |C_G(g)|$, орбит ровно $k(G)$. Альтернатива: двойной подсчёт коммутирующих пар.

Варианты и обобщения. Probability commuting pair $\Pr[xy = yx] = k(G)/|G|$. Известный результат (Gustafson): $\Pr \leq 5/8$ если G неабелева. Number of conjugacy classes $k(G) \geq \log_p |G|$ для p -группы, и более тонкая оценка $k(G) \geq \log_2 \log_2 |G|$ для произвольной (Pyber).

Используется в. Putnam-2011-A5 (вычисление 5/8-bound); Schweitzer-style задачи на оценки числа классов; быстрая проверка корректности character table.

E12. Class equation для p -группы: $p \mid [G : C_G(g)]$ для $g \notin Z(G)$

Формулировка. Если $|G| = p^n$ и $g \notin Z(G)$, то $|\text{cl}(g)| = [G : C_G(g)]$ — нетривиальная степень p , т.е. $|\text{cl}(g)| \in \{p, p^2, \dots, p^{n-1}\}$.

Условия применимости. $|G| = p^n$, $g \notin Z(G)$.

Идея доказательства. $C_G(g) < G$ (иначе $g \in Z(G)$), $|C_G(g)| \mid p^n$ и строго меньше p^n , значит $|C_G(g)| \leq p^{n-1}$.

Варианты и обобщения. Двойной class equation: $|G/Z(G)|$ — тоже p -группа, и $\sum_i [G/Z(G) : C_{G/Z(G)}(\bar{g}_i)] \equiv 0 \pmod{p}$. В p -группе любая максимальная подгруппа нормальна и имеет индекс p (через E14 ниже / коммутант).

Используется в. Индукционные шаги в p -группах; вычисление возможных размеров классов для классификации групп малых порядков (особенно p^3).

E13. Conjugacy class имеет prime power size $\Rightarrow G$ не простая (Burnside)

Формулировка. Если в конечной неабелевой группе G существует элемент $g \notin Z(G)$ с $|\text{cl}(g)| = p^k$, p простое, $k \geq 0$, то G имеет нетривиальную нормальную подгруппу. В частности неабелева простая группа не имеет нетривиальных классов prime power size.

Условия применимости. $|G| < \infty$, g нецентральный. Проверить, что $|\text{cl}(g)| > 1$.

Идея доказательства. Через character theory: если $|\text{cl}(g)| = p^k$, χ — нетривиальный характер, не делящий $|\text{cl}(g)|$, то $\chi(g) = 0$ или g действует скалярно. Технический трюк: $\sum_{\chi} \chi(1)\chi(g) = 0$ + алгебраические целые, отсюда g принадлежит нормальной подгруппе. Это стержень Burnside $p^a q^b$ -теоремы.

Варианты и обобщения. Burnside $p^a q^b$ theorem: группа порядка $p^a q^b$ разрешима (доказывается через данный факт). Обобщение Brauer–Suzuki–Wall использует похожие идеи.

Используется в. Schweitzer-уровень: доказательство непростоты конкретных групп; редко в чистом IMC, но часто в advanced Putnam (Putnam-style theorem proving).

Записи - Exotic

E14. Ambivalent groups — все элементы сопряжены своим обратным

Формулировка. Группа G называется ambivalent, если $g \sim g^{-1}$ для всех $g \in G$. Эквивалентно: все характеры G вещественны, число вещественных классов равно числу классов. Все S_n — ambivalent. A_n — ambivalent $\iff n \in \{1, 2, 5, 6, 10, 14\}$ или класс типа удовлетворяет специальному условию.

Условия применимости. Конечная группа.

Идея доказательства. $g \sim g^{-1} \iff \exists x : xgx^{-1} = g^{-1} \iff -1 \in \text{Im}(N_G(\langle g \rangle) \rightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times)$ (E10). Для S_n — каждая перестановка имеет тот же cycle type, что и обратная.

Варианты и обобщения. Strongly real / strongly ambivalent: $g = ab, a^2 = b^2 = e$. Frobenius-Schur: $\#\{g : g^2 = h\} = \sum_\chi \nu_2(\chi)\chi(h), \nu_2 \in \{-1, 0, 1\}$ — индикатор Frobenius-Schur.

Используется в. Schweitzer и advanced олимпиады по характерам; используется в задачах с квадратными корнями в группе $(\#\{g : g^2 = e\})$.

E15. Brauer's permutation lemma

Формулировка. Пусть конечная группа A действует на множестве X конечной группы G автоморфизмами, и одновременно на множестве её классов сопряжённости и неприводимых характеров. Тогда число A -неподвижных классов равно числу A -неподвижных неприводимых характеров.

Условия применимости. $|G| < \infty$, A — группа автоморфизмов G (или внешних, действующих на $\text{Irr}(G)$).

Идея доказательства. Действие A на $\text{Irr}(G)$ и на классах сопряжения соответствует действию на character table — квадратной матрице. След линейного оператора на строках и столбцах одинаков.

Варианты и обобщения. Применяется при подсчёте Galois-инвариантов классов и характеров: $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ действует на обоих, отсюда — равенство числа рациональных классов и рациональных характеров.

Используется в. Олимпиадные задачи редки, но встречаются в Schweitzer и AoPS «advanced algebra»; естественный инструмент для подсчёта орбит автоморфизмов.

E16. $C_G(x) \cap C_G(y)$ для коммутирующих x, y и теорема Wielandt о автоморфизмических башнях

Формулировка. Если $x, y \in G$ коммутируют, то $\langle x, y \rangle \leq C_G(x) \cap C_G(y)$, обратно — $z \in C_G(x) \cap C_G(y) \iff z$ коммутирует и с x , и с y . Wielandt's automorphism tower theorem (1939): для конечной группы G с тривиальным центром цепочка $G \leq \text{Aut}(G) \leq \text{Aut}(\text{Aut}(G)) \leq \dots$ стабилизируется на конечном шаге.

Условия применимости. Wielandt: $|G| < \infty, Z(G) = 1$. Без centerless условия — стабилизация может не наступить (цепочка может расти бесконечно).

Идея доказательства. Wielandt: вложение $G \hookrightarrow \text{Aut}(G)$ через inner automorphisms (это работает т.к. $Z(G) = 1$, см. E5). Башня в $\text{Aut}(\text{Aut}(\dots))$ оценивается комбинаторно.

Варианты и обобщения. Без $Z(G) = 1$ можно расширить через рефинированную башню $G^{(\alpha)}$, индексированную ординалами (Hulse, Thomas).

Используется в. Schweitzer-уровень; используется в структуре automorphism groups; для IMC скорее справочно.

Self-test

1. Пусть $|G| = p^3$, p простое, и G неабелева. Докажи, что $|Z(G)| = p$ и $|G/Z(G)| = p^2$.

- Пусть G конечна, $g \in G$, $|\text{cl}(g)| = 2$. Докажи, что G имеет нормальную подгруппу индекса ≤ 2 .
- Пусть в конечной группе G ровно 2 класса сопряжённости. Найди G (с точностью до изоморфизма).
- В S_n найти размер централизатора перестановки типа $(k, 1, 1, \dots, 1)$ (один k -цикл, $n - k$ фиксированных точек).
- Пусть $H \leq G$ конечная группа, $|H| = n$, $[G : H] = m$. Докажи, что число подгрупп сопряжённых H делит m .
- Пусть G конечна, и в G ровно 3 класса сопряжённости. Докажи, что $|G| \in \{3, 6\}$, и найди все такие G .
- В A_5 найти все классы сопряжённости с указанием размеров. Используй полученное для нового доказательства простоты A_5 .
- Пусть G — конечная группа, $g \in G$ имеет порядок n , и $g \sim g^k$ для какого-то k с $\gcd(k, n) = 1$. Докажи, что $\#\{j \pmod n : g \sim g^j\}$ делит $\varphi(n)$.
- Пусть $H \leq G$ — собственная подгруппа конечной группы, $G = \bigcup_{x \in G} xHx^{-1}$. Покажи, что $H = G$ (т.е. собственная подгруппа конечной группы не покрывает G своими сопряжёнными).
- Пусть G конечна, $P \leq G$ — циклическая p -Sylow подгруппа, p нечётное простое. Докажи, что $N_G(P)/C_G(P)$ циклическая, и её порядок делит $p - 1$.

Решения

- По Е3 $|Z(G)| \in \{p, p^2, p^3\}$. $|Z(G)| = p^3 \Rightarrow G$ абелева. $|Z(G)| = p^2 \Rightarrow |G/Z(G)| = p$, циклическая, тогда по Е4 G абелева — противоречие. Значит $|Z(G)| = p$.
- Орбит-стабилизатор: $|C_G(g)| = |G|/2$, значит $C_G(g) \trianglelefteq G$ как подгруппа индекса 2 (Е9 из предыдущего файла, индекс наименьшего простого), и $[G : C_G(g)] = 2$.
- $|G| = 1 + (|G| - 1)$, и $|G| - 1$ — размер единственного нетривиального класса, делит $|G|$. Поскольку $\gcd(|G|, |G| - 1) = 1$, делимость даёт $|G| - 1 = 1$, т.е. $|G| = 2$. Значит $G \cong \mathbb{Z}/2$.
- Циклы: один k -цикл ($m_k = 1, k$ -длина) и $n - k$ единичных циклов ($m_1 = n - k$). По Е7 централизатор имеет порядок

$$1! \cdot k^1 \cdot (n - k)! \cdot 1^{n-k} = k \cdot (n - k)!.$$

- Действие G на множестве сопряжённых H сопряжением: стабилизатор H — это $N_G(H)$. Орбита (множество сопряжённых) имеет размер $[G : N_G(H)]$. $H \leq N_G(H)$, значит $[G : N_G(H)] \mid [G : H] = m$.
- $|G| = \sum_i [G : C_G(g_i)]$, три класса. Один $\{e\}$ размера 1. Если G абелева — три класса $\Rightarrow |G| = 3$ ($\mathbb{Z}/3$). Если G неабелева, $Z(G) \neq G$. Все элементы $Z(G)$ — отдельные классы, значит $|Z(G)| \leq 3$. Если $|Z(G)| = 3$: $|G/Z(G)| = |G|/3$, нецентральных классов 0 — противоречие (есть нецентральные элементы). Если $|Z(G)| = 2$: один нецентральный класс размера $|G| - 2$, $(|G| - 2) \mid |G|$, значит $|G| - 2 \in \{1, 2, |G|/2, |G|\}$. $|G| = 4$: класс размера 2, $|G/Z| = 2$ циклическая $\Rightarrow$ абелева — противоречие. Не подходит. Если $|Z(G)| = 1$: два нецентральных класса размеров a, b с $a + b = |G| - 1$, $a, b \mid |G|$. Через $a = |G|/p$, $b = |G|/q$ для простых $p, q \mid |G|$, и $|G|/p + |G|/q = |G| - 1$. Это имеет решение $|G| = 6, p = 2, q = 3$: $3 + 2 = 5 = 6 - 1$ $\square$. Это S_3 . Проверка: S_3 имеет классы $\{e\}$, $\{2\text{-циклы}\}$, $\{3\text{-циклы}\}$ размеров 1, 3, 2.

Итого: $G \in \{\mathbb{Z}/3, S_3\}$, $|G| \in \{3, 6\}$.

7. A_5 имеет 60 элементов. Cycle types: 1^5 (1 элемент), $2^2 1$ (15), $3 \cdot 1^2$ (20), 5 (24). Тип 5 удовлетворяет E8 (нечётные различные длины: 5 — одна), значит распадается в A_5 на два класса по 12. Остальные типы не распадаются. Классы A_5 : $\{e\}$ размера 1, $\{(2, 2)\}$ размера 15, $\{(3)\}$ размера 20, два класса 5-циклов по 12. Всего $1 + 15 + 20 + 12 + 12 = 60$ □. Любая нормальная подгруппа — объединение классов, содержит $\{e\}$, и её порядок делит 60. Возможные суммы из подмножеств $\{1, 12, 12, 15, 20\}$, делящие 60: 1 и 60 — других нет (проверка перебором: $1 + 12 = 13 \nmid 60$, $1 + 15 = 16 \nmid 60$, $1 + 20 = 21 \nmid 60$, $1 + 12 + 12 = 25 \nmid 60$, ...). Значит A_5 простая.
8. Множество $\{j \pmod n : g \sim g^j\}$ — образ гомоморфизма $N_G(\langle g \rangle) \rightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times$ из E10, ядро $C_G(g)$. Образ — подгруппа $(\mathbb{Z}/n)^\times$, её порядок делит $\varphi(n)$.
9. Число сопряжённых H равно $[G : N_G(H)] \leq [G : H]$. Каждое сопряжённое xHx^{-1} содержит e , остальные элементы (по $|H| - 1$ штуке) могут отличаться, поэтому

$$\left| \bigcup_x xHx^{-1} \right| \leq 1 + (|H| - 1) \cdot [G : N_G(H)] \leq 1 + (|H| - 1) \cdot [G : H] = 1 + |G| - [G : H].$$

При $H < G$: $[G : H] \geq 2$, значит объединение $\leq |G| - 1 < |G|$ — противоречие с покрытием всего G . Значит $H = G$.

10. По E5/E10 $N_G(P)/C_G(P) \hookrightarrow \text{Aut}(P)$. P циклическая порядка p^a , p нечётное, поэтому $\text{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p^a)^\times$ — циклическая порядка $p^{a-1}(p-1)$. Так как P абелева, $P \leq C_G(P)$, значит $|C_G(P)|$ делится на p^a , а $[N_G(P) : C_G(P)]$ делит $|G|/p^a$ — число, взаимно простое с p (Sylow). Поэтому порядок фактора делит $\gcd(p^{a-1}(p-1), |G|/p^a) \mid p-1$. Циклическая как подгруппа циклической $(\mathbb{Z}/p^a)^\times$.